

§47. Қазақстанда өндірілетін полимерлердің түрлері

Оқу мақсаты: Қазақстанда өндірілетін полимерлердің түрлерін білу.

Цель обучения: знать виды полимеров, производимых в Казахстане.

Learning objective: know the types of polymers that produce in Kazakhstan.



Қазақстанның қандай облыстарында полимерлер өндірілетінін білесіңдер ме?

Атырау қаласында алғашқы полимерлерді өндіретін қазақстандық зауыт – **Polymer Production** салынды. Қазіргі таңда бұл өзінше арнайы экономикалық аймақ аумағындағы жалғыз кәсіпорын.

Зауыт полимерлік өнімнің келесі түрлерін шығарады: БОПП пленкасы – жылына 14 738 тонна, полиэтиленнен жасалған пленка – жылына 4 125 тонна және полипропилен қаптар – жылына 48 млн дана. Polymer Production B₂B (business to business) секторында жұмыс істейді. Ол жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарына олардың тауарлық өнімдерін орау үшін қамтамасыз етеді.

БОПП (немесе ВОРР) – пленка дегеніміз не? Биаксиалды бағдарланған полипропиленді пленка айрықша тосқауылдық, физика-механикалық және оптикалық қасиеттерімен, жоғары жылу тұрақтылығымен, беріктігімен және иілімділігімен ерекшеленеді. Осының арқасында, оны парфюмерлік, косметика мен темекі саласында, жеңіл, қағаз және азық-түлік өнеркәсіп салаларында тауарларды орау кезінде жиі пайдаланады.

Мысалы, Snickers, Twix шоколадты батондарды немесе Alpen gold шоколадты плиткаларды, герметикалық орау негізінен ірімшік пен шұжық үшін, қант, жарма, балмұздақ, шай, алкогольсіз сусындар, минералды су, нан, макарон өнімдері, кондитерлік өнімдер және т.с.с. заттарды орау үшін

пайдаланылады. Пленканы көбінесе гүлдер мен сувенирлерді безендіруге, сондай-ақ медициналық бұйымдарды өндіруде қолданылады.

Polymer Production жалпы алғанда бес түрлі пленка түрлерін шығарады: мөлдір, маржан тәріздес, металданған, күңгірт және ақ.

Пленка көміртегі диоксидінің, судың, оттектің әсеріне төзімділігі; жоғары беріктігі, иілімділігі мен қатаңдығы, тасымалдау кезіндегі кез келген өнім түрінің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Сонымен қатар БОПП пленкасы ұзын және көлденең бағытта жақсы созылады. Ең бастысы, қайта өңдеу қоршаған ортаға қауіп төндірмейді, өйткені жану кезінде қауіпті заттар шығарылмайды, тек су және азғана көміртегі диоксиді бөлінеді.

Зауыт сондай-ақ сусымалы қант, ұн, қопсытқыш сияқты өнімдерге арналған ең танымал қаптамалардың бірі болып табылатын полипропиленді қаптар шығарады. Бұдан бөлек Polymer Production үш қабатты полиэтилен пленкасын шығарады. Компания сондай-ақ биологиялық ыдырайтын полимерлі қаптамаларды өндіруді жоспарлап отыр, себебі кейбір елдер әдеттегі пластикалық қаптарға тыйым салған.

Қазақстанда алғаш рет Орта Азия республикаларында теңдесі жоқ биокалды бағдарланған полипропилен пленкасының өндірісі жолға қойылған. Оның бірегейлігі – бұл заманауи австриялық Andritz жабдықтарында өндіріледі. Өте сапалы шикізатты пайдаланылғандықтан, әдетте, барлық заманауи техникалық талаптарға сай келетін өнімдер шығады.

Полипропиленді қаптар үшін – австриялық Starlinger компаниясының жабдығы, ал полиэтилен пленкасын өндіру үшін жабдықты Германия Kuhne GmbH компаниясына жеткізді.

Polymer Production Атырау облысының қажеттілігін толық қанағаттандырып, экспортқа шықты. ВОРР-пленканың экспортқа шыққанының 60%-ын ресейлік клиенттерге, ал қалған 40%-ы Қазақстан мен Орталық Азия елдеріне жеткізіледі.

Қазақстан табиғи ресурстарға бай, ұзақ жылғы тарихы бар мұнай өңдеу кәсіпорындарының болуына, химиялық

өнімнің әртүрлі түрлерін өндірудің баға жетпес тәжірибесіне негізделген елеулі әлеуетке ие, бірақ әзірше елде таза полипропилен өндіретін жалғыз ұжым павлодарлық «Нефтехим LTD компаниясы» болып табылады. Кәсіпорын 2005 жылы құрылды, ал 2009 жылы пайдалануға берілген зауыт тәуелсіз республикада салынған мұнай-химия саласының алғашқы кешені болды. Зауыт Павлодар қаласында, Нұр-Сұлтаннан солтүстік-шығысқа қарай 450 км жерде орналасқан. Ол жапондық, еуропалық және американдық фирмалардың құрал-жабдықтарымен жабдықталған, бұл қолданылатын озық технологиялармен қатар, басқа елдерде де сұранысқа ие сапалы бәсекеге қабілетті өнім шығаруға мүмкіндік береді.

Автоматтандырылған үдерістер, қазіргі заманғы зерттеу зертханалары, қолжетімді шикізат мынадай маркаларда өндірілетін материалдың тартымды құнын қамтамасыз етеді: PP H003, PP H007, PP H013, PP H020, PP H030, PP H040, PP H060, PP H080, PP H130, PP H180, PP H250. Дайын өнім шығару мақсатында кәсіпорынды кеңейту жоспарлануда: полипропилен ыдыстар, құбырлар және пластмасса ыдыстар болашақта шығарылады. Шикізат ретінде көршілес Павлодар мұнай өңдеу зауытынан түсетін мұнай крекингі процесінде алынатын мұнай газы пайдаланылады. Экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздікке және кәсіпорында атмосфералық ауаны бақылау станциялары мен жаңа тазарту құрылыстары пайдалануға берілді.

Зауыт шығаратын жалғыз полипропилен болған жағдайда Қазақстанда пластмасса мен резеңкеден бұйымдар дайындаумен айналысатын 50-ге жуық өңдеуші кәсіпорындар жұмыс істейді. Олардың қызметі, негізінен, полимерлік ыдыстар мен қаптамаларды, полимерлік құбырлар мен пластикалық терезелерді, тоқылмаған материалдарды, барлық мүмкін болатын жылытқыштарды өндірумен байланысты.



Тірек түсініктер: Бопп пленкасы.